Cuaderno 00 · Inventario y trazabilidad del expediente

Expediente: BES-jun · **Estado del expediente:** Listo para revisión (no Completo)

> **Relación con `00_inventario_y_fuentes`.** Ese cuaderno responde *¿qué insumo se recibió y está intacto?* (huella del libro y de las fuentes técnicas). Este responde *¿qué contiene el expediente, quién produjo cada archivo y en qué estado está cada cuaderno?* Son dos preguntas distintas y por eso son dos cuadernos.

1. Introducción y contexto (el problema)

Un expediente de análisis crece: cuadernos, módulos de código, tablas intermedias, figuras, documentos y PDF. Con el tiempo aparecen tres riesgos: archivos huérfanos (nadie sabe quién los produjo), archivos desactualizados (se generaron con una versión anterior del análisis) y cuadernos que dicen una cosa mientras el código hace otra. En un entorno donde una cifra obsoleta puede llegar a una decisión de operación, la falta de trazabilidad es un riesgo de integridad.

2. Justificación y necesidad

Un inventario verificable de los artefactos, un mapa de **linaje** (cuaderno → archivos que produce), el estado real de ejecución de los 12 cuadernos y una comparación con la versión original respaldada antes de la auditoría. El proyecto **no es un repositorio Git**, de modo que el respaldo con manifiesto SHA-256 es la única referencia verificable para saber qué cambió.

3. Objetivo general

Dejar documentado qué hay en el expediente, cómo se relacionan los 12 cuadernos entre sí y con los archivos que producen, y demostrar que los originales respaldados no han sido alterados.

4. Dominio y alcance

Incluye: inventario por carpeta; roles y relación de los 12 cuadernos (incluidos los de numeración repetida, que **no** son duplicados); linaje declarado con verificación de existencia y huella; comparación con el respaldo previo; estado de ejecución leído de los `.ipynb` en disco.

No incluye: validar el contenido técnico de los cuadernos (eso es cada cuaderno), ni mover, borrar o renumerar archivos.

5. Fuentes y datos (entradas y salidas)

Entradas: la carpeta del expediente, los 12 `.ipynb`, el respaldo `logs/respaldo_previo_a_auditoria/` con `MANIFIESTO_SHA256.txt`. **Salidas:** tablas de inventario, linaje y estado; ningún archivo escrito.

6. Objetivos específicos y criterios de aceptación

C00b-1 el respaldo coincide con su manifiesto (24 archivos) · **C00b-2** existen los 12 cuadernos esperados · **C00b-3** todo archivo declarado en el linaje existe · **C00b-4** los roles de los 12 cuadernos son distintos (ninguno es duplicado de otro) · **C00b-5** cada cuaderno (salvo éste) tiene Limitaciones y Referencias · **C00b-6** el libro no cambió.

7. Riesgo si este paso falla

Usar tablas o figuras generadas con una versión anterior sin saberlo, o creer que se conservan los originales cuando se han sobrescrito.

Preparación del entorno

Misma celda de los demás cuadernos: localiza el expediente, fija formato de tablas y muestra la ficha del entorno (versiones y SHA-256 del insumo).

Código

```
from pathlib import Path
import os, sys

def localizar_expediente() -> Path:
    # Sube desde el directorio actual hasta la carpeta que tiene dataset.md y entrada/.
    for p in [Path.cwd().resolve(), *Path.cwd().resolve().parents]:
        if (p / "dataset.md").is_file() and (p / "entrada").is_dir():
            return p
    raise RuntimeError("Ejecute el cuaderno dentro del expediente (donde están dataset.md y entrada/).")

RAIZ = localizar_expediente()                # .../datasets/en_uso/BES-jun
RAIZ_PROYECTO = RAIZ.parents[2]              # .../HUC
os.chdir(RAIZ)
sys.path.insert(0, str(RAIZ / "src"))

import pandas as pd
pd.set_option("display.max_columns", None)
pd.set_option("display.width", 180)
pd.set_option("display.max_colwidth", None)
pd.set_option("display.float_format", lambda v: f"{v:,.8g}")

from analisis.criterios import Criterios
from analisis.entorno import ficha
from analisis.presentacion import T
T(pd.DataFrame(list(ficha().items()), columns=["campo", "valor"]))
```

Salida

campo	valor
fecha_ejecucion	2026-10-20T14:26:15-03:00
python	3.14.8
sistema	Linux 7.2.10-100.fc43.x86_64
pandas	3.0.6
numpy	2.5.4
matplotlib	3.11.2
openpyxl	3.1.5
expediente	BES-jun
insumo	entrada/BES_jun.xlsx
insumo_sha256	ccb5a738baea13321993e8b6eccefd6cac90ecda86b1c4b9181f897fcfa83f85

Paso 1 · Inventario por carpeta

Qué se hace. Se recorre el expediente (sin `__pycache__` ni `.ipynb_checkpoints`) y se cuenta, por carpeta, cuántos archivos hay y cuánto ocupan. **Para qué.** Para tener una fotografía de la composición del expediente; una carpeta inesperadamente vacía o con archivos de más es una señal.

Código

```
from ingesta.integridad import huellas
from ingesta.leer_bes_jun import COPIA_TRABAJO
sha_inicial = huellas(COPIA_TRABAJO)["sha256"]
IGNORAR = {"__pycache__", ".ipynb_checkpoints", ".pytest_cache"}
archivos = [p for p in RAIZ.rglob("*") if p.is_file() and not (set(p.relative_to(RAIZ).parts) & IGNORAR)]
inv = pd.DataFrame([{"carpeta": p.relative_to(RAIZ).parts[0] if len(p.relative_to(RAIZ).parts) > 1 else "
(raíz)", "bytes": p.stat().st_size} for p in archivos])
resumen = inv.groupby("carpeta").agg(archivos=("bytes", "size"), kilobytes=("bytes", lambda s: s.sum() /
1024)).reset_index()
```

```
print("Total de archivos:", len(archivos))
T(resumen)
```

Salida

```
Total de archivos: 150
```

Salida

carpeta	archivos	kilobytes
(raíz)	3	2.5546875
data_procesados	14	168.68262
docs	4	21.881836
entrada	1	321.58984
logs	28	1201.2764
notebooks	12	1458.8477
pdf	25	1194.7725
reports	12	488.18164
src	47	384.78711
tests	4	18.214844

Interpretación. El expediente se reparte entre `entrada/` (el insumo), `src/` (código reutilizable), `notebooks/` (los 12 cuadernos), `data_procesados/` (tablas derivadas), `reports/` (informe y figuras), `pdf/` (documentos de entrega), `docs/` (decisiones y consultas), `tests/` (pruebas) y `logs/` (bitácora y respaldo). La separación es la que permite aplicar una regla simple: **`entrada/` solo se lee; todo lo demás se puede regenerar a partir de ella y del código**.

Paso 2 · Los 12 cuadernos: quién es quién

Hecho importante. Cinco números (00 a 04) tienen **dos** cuadernos cada uno. **No son duplicados**: cada par responde preguntas diferentes sobre el mismo tema. Se declara aquí el rol de cada uno y se comprueba que ningún rol se repite. Para cada cuaderno se lee del disco su estructura real (celdas, palabras explicativas, criterios `C…` encontrados y estado de ejecución).

Código

```
import nbformat, re
ROLES = [
    ("00_inventario_y_fuentes",              "Identidad del insumo: huellas del libro y de las fuentes
técnicas; control negativo."),
    ("00_inventario_y_trazabilidad",         "Inventario del expediente, linaje de archivos y estado de los
12 cuadernos (este cuaderno)."),
    ("01_inspeccion_BES_jun",                "Inspección descriptiva de las hojas: mapa de bloques,
dimensiones, entradas, survey y equipos."),
    ("01_inspeccion_y_calidad_datos",        "Calidad: controles de errores, fechas, survey, curvatura
mínima, TVD y plausibilidad."),
    ("02_ecuaciones_y_variables",            "Glosario de ecuaciones y variables: fenómeno, unidades,
hipótesis, función en código y categoría."),
    ("02_trazabilidad_y_analisis_formulas",  "Trazabilidad de fórmulas del libro: firmas, constantes,
hidrostática y catálogo."),
    ("03_limpieza_y_mapeo",                  "Mapeo del formulario a tabla larga y prueba de ida y vuelta;
registro de unidades."),
    ("03_mapeo_y_preparacion_BES_jun",       "Preparación de tablas ordenadas de survey y curvas de bomba;
estadísticas y figuras."),
    ("04_calculos_deterministicos",          "Contrato y verificación de las funciones de cálculo; casos
límite y ficha de confiabilidad."),
    ("04_modelo_deterministico",             "Formulación del modelo, dominio de validez y sensibilidad
local."),
    ("05_evaluacion_por_pozo",               "Evaluación por pozo: reproducción, contraste, ventana
operativa, sensibilidad a ambigüedades."),
    ("06_hallazgos_y_reglas_candidatas",     "Registro de hallazgos, consultas técnicas y reglas
candidatas."),
]
filas = []
for i, (nombre, rol) in enumerate(ROLES):
    ruta = RAIZ / "notebooks" / f"{nombre}.ipynb"
```

```
    if not ruta.is_file():
        filas.append({"n.º": i, "cuaderno": nombre, "rol": rol, "existe": False}); continue
    nb = nbformat.read(ruta, as_version=4)
    md = [c for c in nb.cells if c.cell_type == "markdown"]; co = [c for c in nb.cells if c.cell_type ==
"code"]
    texto = "\n".join(c.source for c in nb.cells)
    filas.append({"n.º": i, "cuaderno": nombre, "existe": True, "celdas MD": len(md), "celdas de código":
len(co),
                  "palabras explicativas": sum(len(c.source.split()) for c in md),
                  "criterios C…": len(set(re.findall(r"\*\*(C\d+b?-\d+)\*\*", texto))),
                  "con salidas guardadas": sum(1 for c in co if c.outputs), "con Limitaciones y Referencias":
"## Limitaciones" in texto and "## Referencias" in texto})
estado = pd.DataFrame(filas)
T(estado, ancha=True)
```

Salida

n.º	cuaderno	existe	celdas MD	celdas de código	palabras explicativas	criterios C…	con salidas guardadas	con Limitaciones y Referencias
0	00_inventario_y_fuentes	sí	15	10	1630	6	10	sí
1	00_inventario_y_trazabilidad	sí	14	9	1467	6	0	sí
2	01_inspeccion_BES_jun	sí	16	13	1971	6	13	sí
3	01_inspeccion_y_calidad_datos	sí	22	16	2218	9	16	sí
4	02_ecuaciones_y_variables	sí	16	7	2854	6	7	sí
5	02_trazabilidad_y_analisis_formulas	sí	19	13	2109	5	13	sí
6	03_limpieza_y_mapeo	sí	22	13	2003	6	12	sí
7	03_mapeo_y_preparacion_BES_jun	sí	19	13	2010	7	13	sí
8	04_calculos_deterministicos	sí	17	13	1563	6	12	sí
9	04_modelo_deterministico	sí	18	11	2385	6	11	sí
10	05_evaluacion_por_pozo	sí	20	16	2264	7	16	sí
11	06_hallazgos_y_reglas_candidatas	sí	16	11	1577	6	11	sí

Código

```
T(pd.DataFrame(ROLES, columns=["cuaderno", "rol (qué pregunta responde)"]), ancha=True)
```

Salida

cuaderno	rol (qué pregunta responde)
00_inventario_y_fuentes	Identidad del insumo: huellas del libro y de las fuentes técnicas; control negativo.
00_inventario_y_trazabilidad	Inventario del expediente, linaje de archivos y estado de los 12 cuadernos (este cuaderno).
01_inspeccion_BES_jun	Inspección descriptiva de las hojas: mapa de bloques, dimensiones, entradas, survey y equipos.
01_inspeccion_y_calidad_datos	Calidad: controles de errores, fechas, survey, curvatura mínima, TVD y plausibilidad.
02_ecuaciones_y_variables	Glosario de ecuaciones y variables: fenómeno, unidades, hipótesis, función en código y categoría.
02_trazabilidad_y_analisis_formulas	Trazabilidad de fórmulas del libro: firmas, constantes, hidrostática y catálogo.
03_limpieza_y_mapeo	Mapeo del formulario a tabla larga y prueba de ida y vuelta; registro de unidades.
03_mapeo_y_preparacion_BES_jun	Preparación de tablas ordenadas de survey y curvas de bomba; estadísticas y figuras.
04_calculos_deterministicos	Contrato y verificación de las funciones de cálculo; casos límite y ficha de confiabilidad.
04_modelo_deterministico	Formulación del modelo, dominio de validez y sensibilidad local.
05_evaluacion_por_pozo	Evaluación por pozo: reproducción, contraste, ventana operativa, sensibilidad a ambigüedades.
06_hallazgos_y_reglas_candidatas	Registro de hallazgos, consultas técnicas y reglas candidatas.

Interpretación. Cada cuaderno tiene un rol propio y no hay dos con la misma pregunta. Los pares de numeración repetida se relacionan así: el primero de cada par (`01_inspeccion_BES_jun`, `02_ecuaciones_y_variables`, `03_mapeo_y_preparacion_BES_jun`, `04_modelo_deterministico`) **describe y formula**; el segundo (`01_inspeccion_y_calidad_datos`, `02_trazabilidad_y_analisis_formulas`, `03_limpieza_y_mapeo`,

`04_calculos_deterministicos`) **verifica y audita**. Se conservan ambos porque fusionarlos mezclaría descripción con evidencia de control, y porque renumerar o eliminar uno rompería referencias cruzadas existentes sin aportar nada técnico.

La columna «con salidas guardadas» indica cuántas celdas de código de cada cuaderno traen salida en el archivo; una cifra de cero en un cuaderno con código indicaría que no se ejecutó. **Esto lee el disco en el momento de esta ejecución**: el orquestador ejecuta este cuaderno al final del lote para que refleje el estado definitivo.

Paso 3 · Linaje: qué archivo produce cada cuaderno

Qué se hace. Se declara, en una tabla, qué archivos de `data_procesados/` y `reports/figuras/` produce cada cuaderno y se verifica que existan y tengan tamaño positivo; se registra también su SHA-256. **Nota:** `guardar_figuras` regenera siempre las seis figuras (es determinista); cada cuaderno se declara productor de las que analiza. **Límite honesto:** el linaje es **declarado**; el control comprueba existencia y huella, no que el cuaderno indicado haya sido realmente el que lo escribió. Los archivos del directorio que no figuran en el linaje se listan aparte: son los «huérfanos», una señal de higiene del expediente.

Código

```
LINAJE = {
    "03_limpieza_y_mapeo": ["data_procesados/variables_largo.csv",
"data_procesados/matriz_entradas_por_hoja.csv", "data_procesados/registro_unidades.csv"],
    "01_inspeccion_BES_jun": ["reports/figuras/survey_md_tvd_por_hoja.png",
"reports/figuras/inclinacion_survey_por_hoja.png"],
    "03_mapeo_y_preparacion_BES_jun": ["data_procesados/curvas_bomba_60hz.csv",
"reports/figuras/head_puntos_60hz.png"],
    "04_calculos_deterministicos": ["data_procesados/resultados_deterministicos.csv"],
    "05_evaluacion_por_pozo": ["reports/figuras/caudal_limites_por_hoja.png",
"reports/figuras/interseccion_sistema_bomba.png", "reports/figuras/impacto_ambiguedades_en_caudal.png"],
}
filas = []
for cuaderno, rutas in LINAJE.items():
    for r in rutas:
        p = RAIZ / r
        filas.append({"cuaderno productor": cuaderno, "archivo": r, "existe": p.is_file() and p.stat().st_size
> 0,
                      "bytes": p.stat().st_size if p.is_file() else None, "SHA-256": huellas(p)["sha256"] if
p.is_file() else None})
linaje = pd.DataFrame(filas)
declarados = {RAIZ / r for rs in LINAJE.values() for r in rs}
presentes = {p for p in (RAIZ / "data_procesados").glob("*") if p.is_file()} | {p for p in (RAIZ / "reports" /
"figuras").glob("*") if p.is_file()}
huerfanos = sorted(str(p.relative_to(RAIZ)) for p in presentes - declarados)
print("Archivos declarados:", len(declarados), "| presentes sin declarar:", len(huerfanos))
T(linaje, ancha=True)
```

Salida

```
Archivos declarados: 11 | presentes sin declarar: 11
```

Salida

cuaderno productor	archivo	existe	bytes	SHA-256
03_limpieza_y_mapeo	data_procesados/variables_largo.csv	sí	17595	74afaf60ba3c551853d1f1e6527aa9afd7730566c995c4022cc72c13ce6dcbed
03_limpieza_y_mapeo	data_procesados/matriz_entradas_por_hoja.csv	sí	2495	7fec963dfeacdc7a9ddfd7e0f3fa97570205819e548536d461ae41fce0241e08
03_limpieza_y_mapeo	data_procesados/registro_unidades.csv	sí	1881	33c3ea91f66091d41d4fd58729da19ac98fd35b498579489367ceb97fb3d7b78
01_inspeccion_BES_jun	reports/figuras/survey_md_tvd_por_hoja.png	sí	89774	e21ea17a8c606802765cc1e3ecd876776c372ab57bea081abb3e87a95c308228
01_inspeccion_BES_jun	reports/figuras/inclinacion_survey_por_hoja.png	sí	24568	ec366dd344a56788c2fe28597bf7ab2243095f297dfac69e96771f2952d5f102
03_mapeo_y_preparacion_BES_jun	data_procesados/curvas_bomba_60hz.csv	sí	1346	baf4dc9a2c8ac8438fbd1e4b51188ee77058f8120af7af71192fd126e73fa70d

cuaderno productor	archivo	existe	bytes	SHA-256
03_mapeo_y_preparacion_BES_jun	reports/figuras/head_puntos_60hz.png	sí	59870	b13b8b57e5fe920c2b29317c8c44ac365e53a2d2444d9158026ae5ec4500f392
04_calculos_deterministicos	data_procesados/resultados_deterministicos.csv	sí	2106	7139763b54e2c8688477d3add9485c5cc54fa3b15010589f5219640b1b039613
05_evaluacion_por_pozo	reports/figuras/caudal_limites_por_hoja.png	sí	53464	0cddf853087dd77b6f4c16f4ad831e5fa6479abc558baf1fa2f5ec9e53d387c8
05_evaluacion_por_pozo	reports/figuras/interseccion_sistema_bomba.png	sí	116304	69c256a901d326d4c7ade0304d8079489a40391aa7fe3c0e4557bbab58ab185a
05_evaluacion_por_pozo	reports/figuras/impacto_ambiguedades_en_caudal.png	sí	32733	33e572001e59cdb3cf8e4d60fc7f962ff7ca236b148c290497d3085eaae73810

Código

```
T(pd.DataFrame({"archivo presente sin linaje declarado": huerfanos}))
```

Salida

archivo presente sin linaje declarado
data_procesados/calidad.md
data_procesados/estadisticas_operacion.csv
data_procesados/estadisticas_survey.csv
data_procesados/formulas_muestra.md
data_procesados/perfil_hojas.md
data_procesados/resumen_columnas.csv
data_procesados/resumen_pozos.csv
data_procesados/survey_estaciones.csv
data_procesados/transformaciones.md
reports/figuras/caudal_y_limites.png
reports/figuras/head_tabulado.png

Interpretación. Los archivos declarados existen y se pueden identificar por huella. La segunda tabla lista lo que hay en las carpetas de salida sin una declaración de linaje: son derivados de las primeras versiones del análisis (tablas descriptivas y figuras de versiones anteriores del código de `src/`) cuyo productor no está declarado en este cuaderno. **No se borran** (una regla de este expediente es no eliminar documentos que no se ha podido demostrar que sobran), pero se registran como pendiente de clasificar en el informe de auditoría. Sobre las figuras, `caudal_y_limites.png` y `head_tabulado.png` son versiones previas de dos de las seis figuras vigentes (`caudal_limites_por_hoja.png` y `head_puntos_60hz.png`).

Paso 4 · Comparación con el estado previo a la auditoría

Qué se hace. Antes de reescribir los cuadernos se guardó en `logs/respaldo_previo_a_auditoria/` una copia de los 12 cuadernos y de los 12 PDF anteriores, con un manifiesto de SHA-256. Se **verifica que ese respaldo sigue íntegro** (cada archivo coincide con su huella) y se compara, cuaderno por cuaderno, el tamaño del original frente al actual. Como no hay Git, esta es la forma de saber qué se cambió y de recuperar un original.

Código

```
respaldo = RAIZ / "logs" / "respaldo_previo_a_auditoria"
manifiesto = [linea.split(None, 1) for linea in (respaldo / "MANIFIESTO_SHA256.txt").read_text(encoding="utf-8").splitlines() if linea.strip()]
verif = [{"archivo": ruta.strip(), "coincide con el manifiesto": huellas(respaldo / ruta.strip())["sha256"] == sha} for sha, ruta in manifiesto]
integro = pd.DataFrame(verif)
print("Archivos en el manifiesto:", len(integro), "| coinciden:", int(integro["coincide con el manifiesto"].sum()))
comp = []
for nombre, _ in ROLES:
    o = nbformat.read(respaldo / "notebooks" / f"{nombre}.ipynb", as_version=4)
    a = nbformat.read(RAIZ / "notebooks" / f"{nombre}.ipynb", as_version=4)
```

```
    pal = lambda nb: sum(len(c.source.split()) for c in nb.cells if c.cell_type == "markdown")
    lin = lambda nb: sum(len(c.source.splitlines()) for c in nb.cells if c.cell_type == "code")
    comp.append({"cuaderno": nombre, "celdas (antes)": len(o.cells), "celdas (ahora)": len(a.cells),
                 "palabras explicativas (antes)": pal(o), "palabras explicativas (ahora)": pal(a),
                 "líneas de código (antes)": lin(o), "líneas de código (ahora)": lin(a)})
comparacion = pd.DataFrame(comp)
T(comparacion, ancha=True)
```

Salida

```
Archivos en el manifiesto: 24 | coinciden: 24
```

Salida

cuaderno	celdas (antes)	celdas (ahora)	palabras explicativas (antes)	palabras explicativas (ahora)	líneas de código (antes)	líneas de código (ahora)
00_inventario_y_fuentes	3	25	169	1630	30	125
00_inventario_y_trazabilidad	3	23	120	1467	30	111
01_inspeccion_BES_jun	3	29	209	1971	22	75
01_inspeccion_y_calidad_datos	3	38	378	2218	38	162
02_ecuaciones_y_variables	3	23	203	2854	19	124
02_trazabilidad_y_analisis_formulas	3	32	226	2109	12	171
03_limpieza_y_mapeo	3	35	147	2003	21	134
03_mapeo_y_preparacion_BES_jun	3	32	218	2010	26	90
04_calculos_deterministicos	3	30	232	1563	34	176
04_modelo_deterministico	3	29	133	2385	25	120
05_evaluacion_por_pozo	3	36	272	2264	32	127
06_hallazgos_y_reglas_candidatas	3	27	228	1577	23	173

Interpretación. El respaldo coincide con su manifiesto: los originales están intactos y se pueden recuperar. La comparación muestra el cambio de escala del trabajo: los cuadernos pasaron de **3 celdas** (dos de texto breve y una de código) a documentos con varios pasos, cada uno con su explicación antes y después del código. Lo que **no** cambió es la identidad de cada cuaderno ni su objetivo original (el rol declarado arriba corresponde a lo que el cuaderno ya anunciaba). Si alguna cifra de «ahora» fuera igual o menor que «antes» sería una señal de que el cuaderno no se ha enriquecido y el criterio de revisión lo habría marcado.

Paso 5 · Criterios de aceptación

Código

```
crit = Criterios("00_inventario_y_trazabilidad")
crit.comprobar("C00b-1", "El respaldo coincide con su manifiesto", bool(integro["coincide con el
manifiesto"].all()) and len(integro) == 24, f"{len(integro)} archivos")
crit.comprobar("C00b-2", "Existen los 12 cuadernos esperados", len(estado) == 12 and
bool(estado["existe"].all()), f"{int(estado['existe'].sum())} de 12")
crit.comprobar("C00b-3", "Todo archivo declarado en el linaje existe", bool(linaje["existe"].all()), f"
{len(linaje)} archivos")
crit.comprobar("C00b-4", "Los roles de los 12 cuadernos son distintos", len({r for _, r in ROLES}) == 12, "12
roles distintos")
otros = estado[estado["cuaderno"] != "00_inventario_y_trazabilidad"]
crit.comprobar("C00b-5", "Cada cuaderno (salvo éste) tiene Limitaciones y Referencias", bool(otros["con
Limitaciones y Referencias"].all()), f"{int(otros['con Limitaciones y Referencias'].sum())} de {len(otros)}")
crit.comprobar("C00b-6", "El libro no cambió", huellas(COPIA_TRABAJO)["sha256"] == sha_inicial,
sha_inicial[:16] + "…")
T(crit.tabla())
```

Salida

id	criterio	resultado	evidencia
C00b-1	El respaldo coincide con su manifiesto	CUMPLE	24 archivos

id	criterio	resultado	evidencia
C00b-2	Existen los 12 cuadernos esperados	CUMPLE	12 de 12
C00b-3	Todo archivo declarado en el linaje existe	CUMPLE	11 archivos
C00b-4	Los roles de los 12 cuadernos son distintos	CUMPLE	12 roles distintos
C00b-5	Cada cuaderno (salvo éste) tiene Limitaciones y Referencias	CUMPLE	11 de 11
C00b-6	El libro no cambió	CUMPLE	ccb5a738baea1332…

Código

```
crit.exigir()
print("Todos los criterios de aceptación del cuaderno 00 (trazabilidad) se cumplen.")
```

Salida

```
Todos los criterios de aceptación del cuaderno 00 (trazabilidad) se cumplen.
```

Conclusión técnica

- **Resultado:** el expediente está inventariado, los 12 cuadernos tienen rol propio (ninguno es duplicado), el linaje de las tablas y figuras vigentes está declarado y verificado por huella, y el estado previo a la auditoría se conserva íntegro con manifiesto.
- **Hallazgo de higiene:** existen archivos de salida sin linaje declarado (versiones previas de tablas y figuras). No se borran; quedan registrados como pendientes de clasificar.
- **Qué habilita:** cualquier cifra o figura puede rastrearse hasta el cuaderno que la produce, y cualquier cuaderno puede compararse con su original.
- **Siguiente paso:** `01_inspeccion_BES_jun`, para describir las hojas.

Relación con el sistema de reglas

Tampoco formula reglas. Deja escrito cómo se relacionan los doce cuadernos y qué archivo produce cada uno. El motor no lo ejecuta.

Limitaciones

- El **linaje** (qué cuaderno escribe qué archivo) está **declarado** en una tabla del propio cuaderno; el control verifica existencia y huella, no que el cuaderno indicado haya sido el productor.
- El estado de ejecución se lee de los `.ipynb` guardados en disco, no de una ejecución en vivo; este mismo cuaderno se omite de esa lectura.
- Las huellas de los originales respaldados prueban que no han cambiado desde el respaldo, no que fueran correctos antes.
- No hay control de versiones Git en el proyecto: el diff se hace contra el respaldo con manifiesto.

Referencias

Solo se listan las fuentes realmente consultadas en este cuaderno.

1. **Libro de trabajo:** `entrada/BES_jun.xlsx`, copia byte a byte de «Copia de FINAL BES-jun.xlsx» (SHA-256 `ccb5a738baea13321993e8b6eccefd6cac90ecda86b1c4b9181f897fcfa83f85`). Cinco hojas: QF-554H, QF-545H, QF-500H, QF-378HST y QF-549HST.
2. **`trabajo.md` y `trabajo2.md`** (raíz del proyecto): plan de trabajo, reglas de no mezclar libros y bloqueo P-14.

3. **Software:** Python 3.14.8, pandas 3.0.6, numpy 2.5.4, matplotlib 3.11.2, openpyxl 3.1.5 (versiones tomadas de la ficha de entorno de cada ejecución).